

지수함수와 로그함수의 활용(2022 개정) (26.04.05)



이름 :

01 ..

조건 (가), (나)에서 방정식의 모든 해의 합을 각각 α , β 라고 할 때 $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

(가) $\log_3(x-1) = \log_9(x+1)$

(나) $(\log x)^2 - \log x^3 + 2 = 0$

02 ..

방정식 $(x-2)^{x-3} = (2x-3)^{x-3}$ 을 만족하는 x 의 값을 구하시오. (단, $x > 2$)

03 ..

연립방정식

$$\begin{cases} \log_2(x-3) - \log_4(2y+5) = 0 \\ x-y+12 = 0 \end{cases}$$

의 해를 $x = \alpha$, $y = \beta$ 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

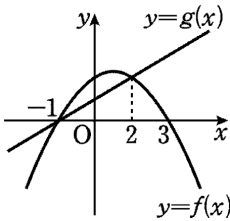
04 ..

이차방정식 $(\log a + 3)x^2 - 2(\log a + 1)x + 1 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 양수 a 의 값의 곱을 구하시오.

05 ..

다음 그림은 이차함수 $y = f(x)$ 와 일차함수 $y = g(x)$ 의 그래프이다. 이차부등식 $x^2 + ax + b < 0$ 와 부등식

$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)} < \left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)}$ 의 해가 같을 때, 두 상수 a , b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.



06 ..

이차부등식 $3x^2 - (4\log_3 a)x + 4\log_3 a > 0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 자연수 a 의 개수는?

- ① 24 ② 25 ③ 26
④ 27 ⑤ 28

07 ..

x 에 대한 방정식 $a^{2x} - a^x - 6 = 0$ 의 한 근이 $\frac{1}{4}$ 이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

08 ..

대기의 혼탁정도를 표시하는 하나의 척도로 주간에는 하늘을 배경으로 한 목표물을 수직으로 볼 수 있는 최대 거리인 시정거리를 사용한다. 상대습도가 70%일 때 시정거리 $L(m)$ 과 먼지농도 $G(\mu g/m^3)$ 가 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$\log G = 3 + \log 1.2 - \log L$$

상대습도가 70%인 날 먼지농도가 0.6 이하일 때, 시정거리 L 의 최솟값은?

- ① 1900 ② 2000 ③ 2100
④ 2200 ⑤ 2300



| 이름 :

09 ..

부등식 $2^{2x} - 3 \times 2^{x+1} + k > 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

10 ..

방정식 $\log_9 x + \log_x 9 = \frac{5}{2}$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha$ 의 값을 구하시오.

11 ..

연립방정식

$$\begin{cases} 2^x + 3^y = 17 \\ 2^x - 2 \times 3^y = -10 \end{cases}$$

의 근을 $x = \alpha, y = \beta$ 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

12 ..

1마리의 박테리아 A는 x 시간 후 a^x ($a > 0, a \neq 1$)마리로 분열한다고 한다. 10마리의 박테리아 A가 2시간 후 90마리가 되었다고 할 때, 10마리의 박테리아 A가 7290마리 이상이 되는 것은 최소 n 시간 후이다. n 의 값을 구하시오.

13 ..

어느 상품의 수요량 D 와 판매가격 P 사이에는

$$\log_a D = \log_a C - \frac{1}{3} \log_a P(a, C \text{는 양의 상수, } a \neq 1)$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 상품의 판매가격이 $P_1, 4P_1$ 일 때의 수요량을 각각 D_1, D_2 라 할 때, $\frac{D_2}{D_1}$ 의 값은?

- ① $2^{-\frac{2}{3}}$ ② $2^{-\frac{1}{3}}$ ③ $2^{-\frac{1}{2}}$
④ $2^{\frac{1}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{2}{3}}$

14 ..

부등식 $\log_x(x-2) + \log_x(3x-2) > 2$ 의 해는?

- ① $x < 2 - \sqrt{2}$ ② $x > 2 - \sqrt{2}$
③ $x < 2 + \sqrt{2}$ ④ $x > 2 + \sqrt{2}$
⑤ $0 < x < 2 + \sqrt{2}$

15 ..

방정식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} + 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\frac{8^\alpha + 8^\beta}{8^{\alpha+\beta}}$ 의 값을 구하시오.

16 ..

연립부등식

$$\begin{cases} 2^{x+3} > 4 \\ 2\log(x+3) < \log(5x+15) \end{cases}$$

를 만족하는 정수 x 의 개수는?

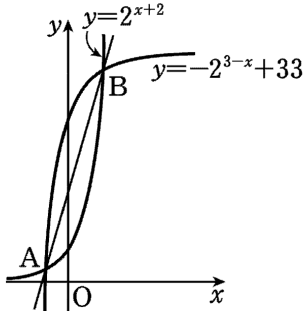
- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10



| 이름 :

17 ..

다음 그림과 같이 두 함수 $y=2^{x+2}$, $y=-2^{3-x}+33$ 의 그래프가 만나는 두 점을 A, B라 하자. 직선 AB의 y절편을 a라 할 때, 5a의 값을 구하시오.



18 ..

로그방정식

$$(\log_3 x)^2 + \log_3 x^2 - 4 = 0$$

의 두 근을 α , β 라고 할 때, $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha$ 의 값을 구하시오.

19 ..

두 집합

$$A = \{x \mid 4^x - 2^{x+1} - 8 < 0, x \text{는 정수}\},$$

$$B = \left\{x \mid \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} > \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+3}, x \text{는 정수}\right\}$$

에 대하여 $n(A \cap B)$ 의 값을 구하시오.

(단, $n(A)$ 는 집합 A의 원소의 개수이다.)

20 ..

조건이 다른 두 배양기 A, B에 박테리아를 넣었더니 배양기 A에서는 박테리아가 1시간마다 2배로 늘어났고, 배양기 B에서는 박테리아가 3시간마다 4배로 늘어났다. 두 배양기에 같은 수의 박테리아를 넣었을 때, 두 배양기에 있는 박테리아 수의 합이 처음 넣은 박테리아 수의 합의 40배가 되는 것은 몇 시간 후인지 구하시오.

21 ..

부등식 $x^{\log x} > \frac{1000}{x^2}$ 을 만족하는 x의 값이 아닌 것은?

- ① $\frac{1}{10000}$ ② $\frac{1}{100}$ ③ 11
④ 20 ⑤ 100

22 ..

방정식 $4^{x+1} - 2^{x+k} + 128 = 0$ 의 두 실근을 α , β 라 하자. $2^{2\alpha} + 2^{2\beta} = 192$ 일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

23 ..

2019년, 4월, 교육청, 고3, 가형, 12번, 3점

정수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{x \mid \log_2(x+1) \leq k\}$$

$$B = \{x \mid \log_2(x-2) - \log_{\frac{1}{2}}(x+1) \geq 2\}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 5$ 를 만족시키는 자연수 k의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

24 ..

x에 대한 방정식 $k \times 4^x - 17 \times 2^x + k^3 = 0$ 의 두 실근의 차가 4일 때, 상수 k의 값을 구하시오.



| 이름 :

25 ..

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $k^2 x^{\log_2 x + 4} > 4$ 가 항상 성립하도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

26 ..

방정식

$$(\log x + \log 2)(\log x + \log 8) = -(\log k)^2$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 양수 k 의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

27 ..

어느 제약 회사에서 새로운 진통제를 개발하였는데 이 진통제는 인체 혈관 속의 약물 농도가 처음 농도의 10% 미만이면 진통 효능이 없어진다고 한다. 이 진통제를 환자에게 주사한 지 t 시간 후 인체의 혈관 속에 남아 있는 약물의 농도를 $D(t)$ 라 할 때,

$$D(t) = a \left(\frac{1}{2} \right)^{kt} \quad (k \text{는 양의 실수, } a \text{는 최초의 농도})$$

인 관계가 성립한다고 한다. 임상실험에서 일반 성인에게 이 진통제를 주사한 지 6시간 후에 혈관 속에 남아 있는 약물의 농도를 측정하였더니 처음 농도의 25%가 되었다고 한다. 일반 성인에게 이 진통제를 주사하였을 경우 진통 효능이 지속되는 시간을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

28 ..

방정식 $5^x + 10^x = 20^{x+1}$ 의 해를 구하시오.

29 ..

부등식 $3^{4x} < (4^x)^3$ 의 해는?

- ① $x > -1$ ② $x > 0$ ③ $x < 0$
 ④ $x < 1$ ⑤ $x < \frac{4}{3}$

30 ..

재료 A에 대한 실험을 시작한 지 t_1 초 후, t_2 초 후의 측정 온도를 각각 $T_1^\circ\text{C}$, $T_2^\circ\text{C}$ 라 할 때, A의 열전도율 K 는 다음과 같다고 한다.

$$K = \frac{C(\log t_2 - \log t_1)}{T_2 - T_1} \quad (C \text{는 양수})$$

이 재료의 열전도율을 측정하는 실험에서 실험을 시작한 후 10초일 때와 20초일 때의 측정 온도가 각각 200°C , 202°C 이었다. 측정 온도가 206°C 가 되는 것은 실험을 시작한 후 몇 초일 때인지 구하시오. (단, 열전도 계수는 일정하다.)